RTAL HQ FLANGER

BEDIENUNGSANLEITUNG | VERSION 1.0

Stereo-Flanger und Chorus mit BBD-inspirierter Klanggestaltung, grafischer Modulation, 128 Presets, Preset-Morphing und MIDI – ESP32S3 mit PCM5102A und PCM1808.

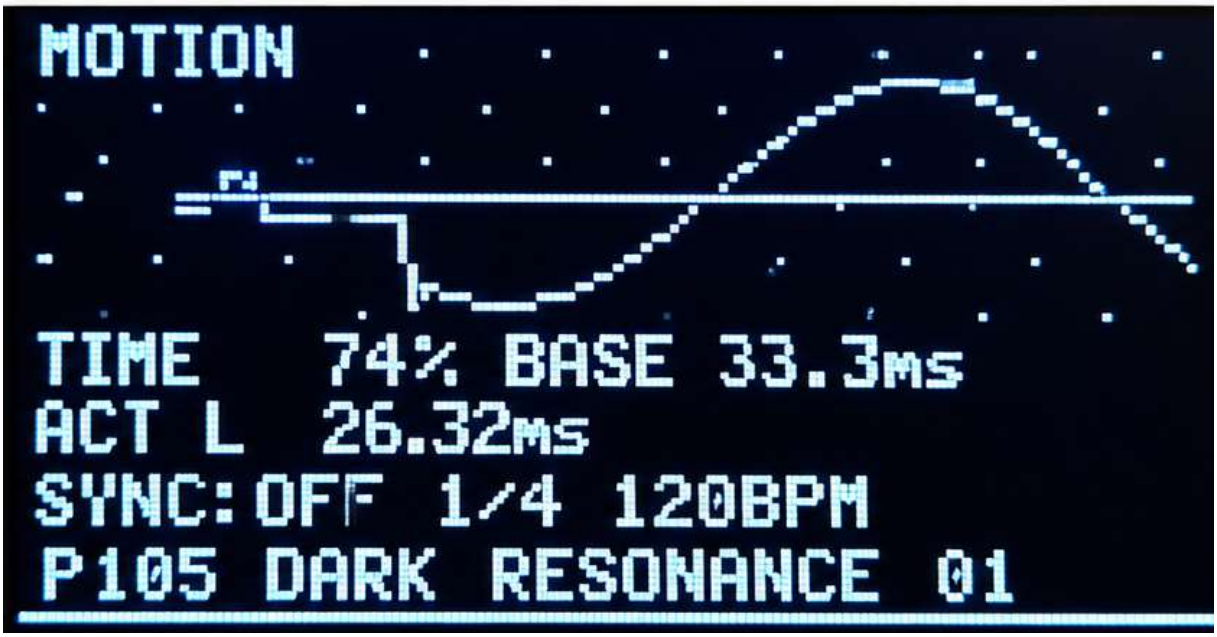


Abb. 1: Grafische Motion-Darstellung mit LFO-Verlauf und Echtzeitparametern.

1 Überblick und Funktionsumfang

Der RTAL HQ FLANGER ist ein digitaler Stereo-Modulationseffekt. Kurze, zeitlich modulierte Verzögerungen erzeugen Kammfilterbewegungen und damit Flanger- und Chorus-Klangfarben. Die BBD-inspirierten Einstellungen dienen der gezielten Gestaltung des Delay-Charakters.

- Stereo-Audiobearbeitung bei 32 kHz mit 128 Frames je Audioblock.
- Encoderbasierte OLED-Bedienung mit Parametergruppen und grafischer Motion-Anzeige.
- 128 SD-gestützte Presetplätze mit editierbaren Namen und schnellem RAM-Cache.
- Preset-Morphing zwischen A/B mit speicherbaren Einstellungen.
- DIN-MIDI mit Program Change, Control Change und MIDI-Clock-Synchronisation.

2 Hardware und erster Start

2.1 Plattform und Anschlüsse

Vorgesehen ist ein ESP32-S3, OLED, Encoder, SD-Karte und Stereo-Audiopfad. Die Firmware setzt die unter Schematic bereitgestellte Verschaltung voraus.

Für DIN-MIDI sind RX GPIO40 und TX GPIO39 mit 31.250 Baud dokumentiert. Diese Logikpins sind nicht unmittelbar als 5-polige DIN-Buchse zu verstehen; die MIDI-Eingangsbeschaltung muss elektrisch geeignet sein.

2.2 Startkontrolle

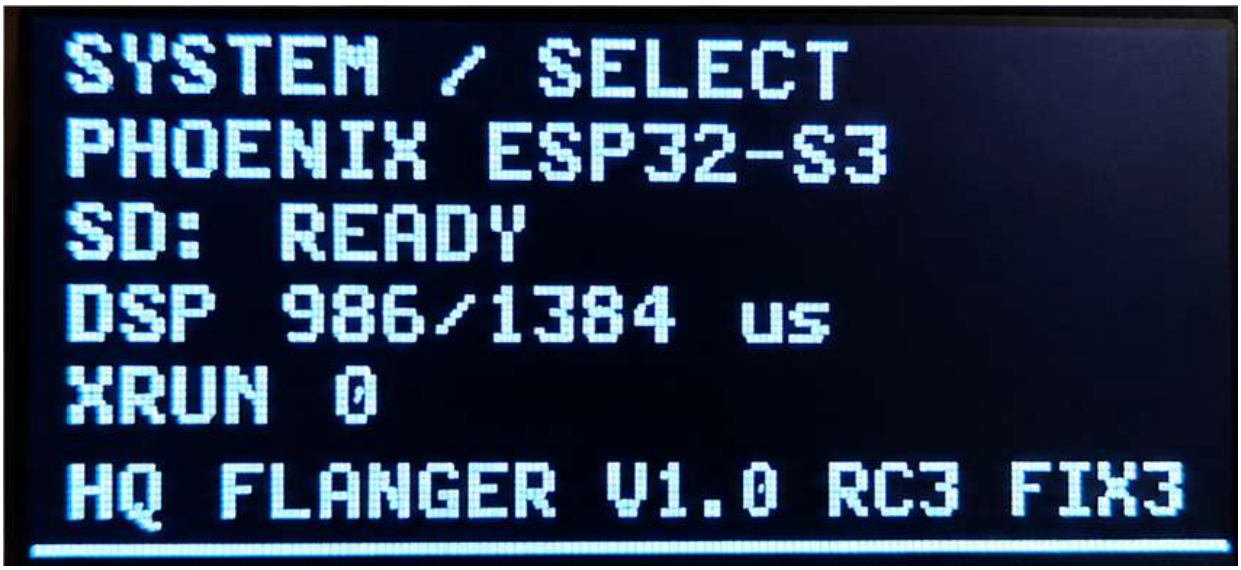


Abb. 2: System-/Statusansicht: SD-Bereitschaft, DSP-Laufzeit und XRUN-Anzeige.

- Gerät mit korrekt angeschlossener Audio- und MIDI-Hardware einschalten.
- Auf eine erfolgreiche SD-Erkennung achten; in der Systemansicht steht „SD: READY“ bzw. eine entsprechende Statusmeldung.
- Audiostatus prüfen und zunächst mit moderatem Ausgangspegel beginnen.
- Bei Störungen den XRUN-Zähler beobachten; ein steigender Wert weist auf Probleme bei der rechtzeitigen Audiobearbeitung hin.

Die im Foto sichtbaren DSP-Werte sind Momentaufnahmen, keine zugesicherten festen Laufzeiten.

3 Bedienkonzept und Navigation



Abb. 3: Menü SELECT GROUP mit ADVANCED, BBD, DSP ENGINE und FLANGER.

Die Bedienung ist auf den Drehencoder ausgerichtet. Die Oberfläche zeigt Parametergruppen, Auswahlmarkierung und kontextabhängige Aktionen. Das Menübeispiel nennt ADVANCED, BBD, DSP ENGINE und FLANGER. Über die Auswahl einer Gruppe gelangt man zu deren Parametern.

3.1 Grundprinzip

- Im Auswahlmodus einen Eintrag durch Drehen des Encoders markieren.
- Eine Encoderaktion öffnet oder bestätigt den gewählten Eintrag; die genaue Bedeutung von kurzem und langem Drücken ist kontextabhängig.
- Innerhalb einer Parameterseite die angezeigten Werte verändern und die Rückmeldung am Display kontrollieren.
- Zum Verlassen einer Ansicht die im Display angebotene HOME-/Zurück-Funktion verwenden.

4 Klanggestaltung: Flanger und Chorus

4.1 Wirkprinzip

Ein Flanger mischt das Eingangssignal mit einer sehr kurz verzögerten und zeitlich bewegten Kopie. Durch Interferenz entstehen wandernde Auslöschungen und Anhebungen. Höhere Rückkopplung betont Resonanzen; der Mix bestimmt den Anteil des bearbeiteten Signals. Chorus nutzt verwandte Modulation, üblicherweise mit breiterem, weicherem Eindruck.

4.2 Wichtige Parameter

TIME / BASE

Steuern die zugrunde liegende Verzögerungszeit beziehungsweise deren Anzeige. Änderungen verschieben die Kammfilterstruktur.

ACT L

Zeigt die aktuelle wirksame Verzögerungszeit des linken Audiopfads; bei Modulation verändert sie sich laufend.

LFO

Der Low-Frequency Oscillator moduliert die Delay-Zeit. Die Oberfläche zeigt unter anderem die Wellenform SINE und einen Prozentwert.

FEEDBACK (FB)

Führt einen Teil des bearbeiteten Signals zurück und erhöht die Intensität bzw. Resonanz des Flanging-Effekts.

MIX

Bestimmt die Balance zwischen unbearbeitetem und bearbeitetem Signal.

SYNC / Teilung / BPM

Kennzeichnen den Synchronisationszustand, die musikalische Teilung und eine Tempoanzeige.



Abb. 4: Zwei Motion-Beispiele: Zeit-/Sync-Anzeige und LFO-/Feedback-/Mix-Anzeige.

4.3 Praxisbeispiele

- Dezenter Chorus: mit geringerer Rückkopplung beginnen und MIX vorsichtig erhöhen.
- Klassisches Flanging: LFO aktivieren und die Modulation hörbar machen; FEEDBACK langsam steigern.
- Rhythmischer Sweep: SYNC aktivieren und eine musikalisch passende Teilung wählen, sofern eine externe MIDI-Clock anliegt.
- Resonante Texturen: FEEDBACK und Delay-Zeit behutsam kombinieren; bei starkem Feedback auf Pegel und Klangstabilität achten.

Die Beispiele sind musikalische Arbeitsweisen, keine verbindlichen Factory-Preset-Werte.

5 Motion-Display und grafische Anzeige

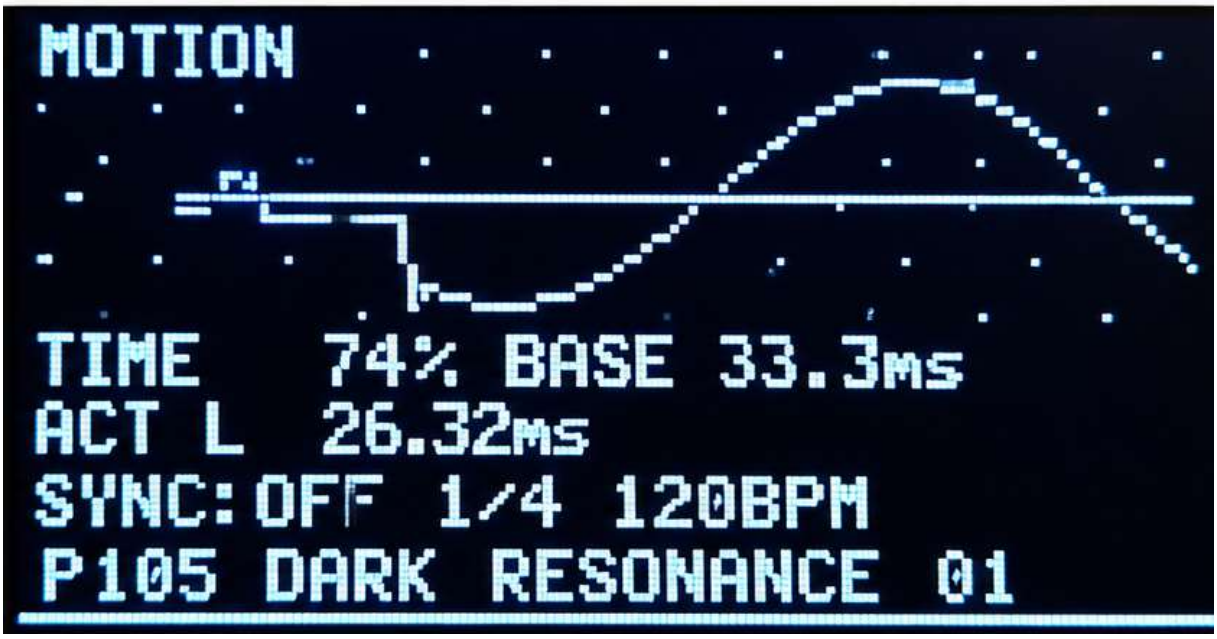


Abb. 5: Motion: Grafische Modulationskurve mit BASE, ACT, LFO, FB und MIX.

Die Motion-Seite verbindet eine grafische Darstellung der Modulation mit wichtigen Performance-Werten. Der Kurvenverlauf erleichtert das Verständnis von LFO-Phase und Bewegungsrichtung. Die Pixelpunkte im Hintergrund dienen als visuelles Raster.

In den beigefügten Ansichten erscheinen beispielsweise „TIME 74%“, „BASE 33.3ms“, „ACT L 26.32ms“, „SYNC:OFF“, „1/4“, „120BPM“, „LFO SINE 46%“, „FB 88%“ und „MIX 59%“. Diese Werte sind nur Beispiele der fotografierten Anzeige.

6 Parametergruppen ADVANCED, BBD und DSP ENGINE

6.1 ADVANCED

Diese Gruppe fasst weiterführende Klangparameter zusammen. Die genaue Liste und deren Wertebereiche hängen von der installierten Firmware ab. Beim Experimentieren empfiehlt es sich, vor größeren Änderungen ein Preset zu sichern.

6.2 BBD

Die BBD-Gruppe enthält Parameter für die Bucket-Brigade-Delay-inspirierte Klangcharakteristik. Sie beeinflussen die ästhetische Färbung des digitalen Delays. Eine analoge BBD-Schaltung wird dadurch nicht vorausgesetzt.

6.3 DSP ENGINE

Diese Gruppe betrifft die digitale Signalverarbeitung und ihre Betriebsparameter. Änderungen sollten bei moderater Lautstärke getestet werden. Für Stabilitätsprüfungen können DSP-Zeit und XRUN-Anzeige herangezogen werden.

7 Presets und Preset-Browser



Abb. 6: Preset-Browser 1–128; Auswahlmarkierung, Presetnamen und Bedienhinweise.

Es stehen 128 Preset-Speicherplätze zur Verfügung. Der Browser zeigt die Nummer, den Presetnamen und eine Auswahlmarkierung. Namen können am Gerät bearbeitet werden; die genaue Encoderfolge ist abhängig von der aktiven Editoransicht.

7.1 Preset auswählen

- Preset-Browser öffnen.
- Gewünschten Speicherplatz 001–128 auswählen.
- Auswahl über die angezeigte Aktion bestätigen.
- Klang und Parameter prüfen; bei einem Presetwechsel können noch nicht gespeicherte Änderungen verloren gehen.

7.2 Preset speichern und benennen

- Klangparameter einstellen.
- Speicheraktion im Preset-Kontext aufrufen und gewünschten Platz wählen.
- Bei Bedarf den Namen im vorgesehenen Namenseditor anpassen.
- Nach dem Speichern zu einem anderen Preset wechseln und zurückkehren, um die Übernahme zu kontrollieren.
- Für eine vollständige Persistenzprüfung das Gerät ausschalten, wieder starten und das Preset erneut laden.

7.3 Speichertechnik

Die Presetdaten liegen auf SD-Karte. Ein RAM-Cache beschleunigt das Laden und wird nach dem Speichern direkt aktualisiert. Unveränderte Morph-Konfigurationen werden nicht unnötig erneut geschrieben. Das interne Speicherverfahren ist für Nutzer normalerweise transparent; die SD-Karte sollte während eines Speichervorgangs nicht entfernt werden.

8 Morphing zwischen Presets

Morphing ermöglicht Übergänge zwischen zwei Preset-Zuständen A und B. Zu den dokumentierten Einstellungen gehören Slot A, Slot B, Position, Zeit, Modus, Kurve, Ping-Pong, Reverse, Sync und musikalische Teilung.

8.1 Vorgehensweise

- Zwei geeignete Presets für A und B vorbereiten.
- Morph-Funktion öffnen und die beiden Slots zuordnen.
- Position und Zeit zunächst moderat einstellen.
- Kurve und Modus nach musikalischem Bedarf wählen.
- Morph-Konfiguration speichern und anschließend über Presetwechsel und Neustart prüfen.

8.2 Morph-Markierung und Datenerhalt

Ein „M“-Marker im Browser kennzeichnet Presets mit gespeicherter Morph-Konfiguration. Die Speicheroptimierung bewahrt die vorhandene Konfiguration beim reinen Speichern von Flangerparametern. Wird die Morph-Konfiguration verändert, wird sie gesondert gespeichert.

9 MIDI-Steuerung

9.1 Program Change

MIDI Program Change 0–127 ruft die Presets 001–128 auf. Die Zuordnung ist um eins verschoben: PC 0 → Preset 001, PC 1 → Preset 002, …, PC 127 → Preset 128. MIDI-Kanal 1 ist als Ausgangskonfiguration dokumentiert.

9.2 Control Change und Bank

Die Firmware unterstützt Control Change. In der bestehenden MIDI-Dokumentation ist CC32=0 als Hauptbank und CC32=1 als reserviert beschrieben. Aus den Firmwarekonstanten sind Advanced-CCs 26, 27, 24, 31, 107, 87, 108, 116, 117, 88, 14, 15, 20, 53, 104 sowie Morph-CCs 106, 109, 110, 111, 112, 115, 118, 119, 75, 76, 86, 89, 90, 77, 78 dokumentiert. Eine sichere Zuordnung jedes CC zu einem einzelnen Parameter ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ableitbar und wird hier nicht behauptet.

9.3 MIDI Clock

Bei aktivierter Synchronisation kann die LFO-Bewegung zur eingehenden MIDI Clock ausgerichtet werden. Die Anzeige bietet unter anderem SYNC, Teilung und BPM. Ohne externe Clock bzw. bei deaktiviertem Sync arbeitet die Modulation im unsynchronisierten Modus.

9.4 MIDI-Fehlersuche

- MIDI-Sender und Empfangskanal abgleichen.
- Program-Change-Nummerierung des Senders prüfen (manche Geräte zeigen 1–128 statt 0–127).
- Bei Clock-Problemen kontrollieren, ob der Sender MIDI Clock überträgt und SYNC aktiviert ist.
- Bei CC-Problemen die verwendete Bank und die Zuordnung der aktuellen Firmwareversion überprüfen.

10 Wartung, Datensicherung und Fehlerdiagnose

10.1 SD und Presets

Vor Firmwareupdates und größeren Presetänderungen die SD-Karte sichern. Das Dateiformat der bestehenden Presets sollte beim Versionswechsel nicht eigenmächtig geändert werden. SD-Karte niemals während eines laufenden Speichervorgangs entfernen.

10.2 Häufige Probleme

Kein Ton

Audioanschlüsse, Signalquelle, Pegel, MIX-Einstellung und Audio-Initialisierung kontrollieren.

SD nicht bereit

SD-Karte, Verdrahtung und Dateisystem prüfen; Gerät anschließend neu starten.

Presetänderung fehlt

Speichervorgang wiederholen, SD-Status prüfen und nach einem Neustart erneut laden.

Morph-Marker fehlt

Morph-Konfiguration des betreffenden Presets prüfen und gegebenenfalls erneut speichern.

MIDI ohne Reaktion

RX-Verkabelung, MIDI-Kanal, PC-Nummerierung und gegebenenfalls CC-Bank prüfen.

XRUN-Zähler steigt

DSP-Last, aktive Betriebsart und Hardwareversorgung untersuchen.

11 Technische Daten und Release-Stand

Produkt	RTAL HQ FLANGER V1.0
Hardware	RTAL Phoenix, ESP32-S3
Audiopfad	Stereo, 32 kHz
Audioblock	128 Frames
Anzeige	OLED, grafische Motion-Anzeige
Bedienung	Encoder
Presets	128 (001–128), SD + RAM-Cache
MIDI	DIN 31.250 Baud; PC 0–127; CC; Clock
MIDI RX / TX	GPIO40 / GPIO39
Debug	RTAL_FLANGER_DEBUG_TELEMETRY, standardmäßig 0